PROPOSAL

Pembangunan Sistem Dapur Pintar MBG Berbasis Otomasi dan Integrasi Digital (Tahap 1 dari 3)

Sistem Dapur Pintar Terintegrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih Optimal

Nauval Zulfikar, BBA, MSc.BA
Owen Jacob Notonugroho, S.T., M.T., M.B.A.
Mochamad Khapid Zulfikar, S.Tr.Tra
Bangbang Heryanto Wahidin
2025

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Proyek Dapur Pintar MBG (Makanan Bergizi Gratis) ini bertujuan untuk menghadirkan sistem dapur modern yang efisien, higienis, dan terintegrasi secara digital melalui penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT), otomasi berbasis PLC, serta sistem manajemen data berbasis web dan aplikasi yang akan dibagi kedalam 3 tahap.

Sistem ini dirancang untuk mendukung kegiatan operasional dapur berskala besar seperti MBG, yang melayani ribuan porsi makanan setiap harinya, dengan memastikan ketepatan porsi, kualitas bahan, keamanan pangan, dan efisiensi produksi.

Melalui proyek ini, MBG akan bertransformasi menjadi dapur modern dengan kemampuan monitoring real-time, pelacakan bahan dan *batch* (FEFO), serta pengelolaan tenaga kerja dan logistik yang lebih terukur. Sistem informasi dan otomasi yang dibangun akan saling terhubung, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi produk akhir.

Penerapan otomasi dapur juga mencakup integrasi modul IoT, sistem absensi digital, label QR tray, serta pemindai *barcode* yang memungkinkan setiap tahapan produksi terpantau dan tercatat secara otomatis. Selain itu, platform digital berbasis *web/app* akan menyediakan fitur-fitur penting seperti manajemen stok dan resep (BOM), notifikasi otomatis (WhatsApp/Email), bukti pengantaran digital (PoD), serta pelatihan dan UAT untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem di lapangan.

Secara keseluruhan, proyek ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam seluruh proses produksi dapur MBG, sekaligus membuka peluang pengembangan *smart kitchen ecosystem* yang siap dikembangkan lebih lanjut di masa depan..

I.2 Tujuan

Proyek Dapur Pintar MBG (Makanan Bergizi Gratis) bertujuan untuk membangun sistem dapur yang terintegrasi, efisien, dan terdigitalisasi guna mendukung proses produksi makanan berskala besar dengan standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Secara khusus, tujuan proyek ini meliputi:

1. Digitalisasi proses operasional dapur melalui pengembangan sistem informasi berbasis *web* dan aplikasi (*web/app*) untuk pencatatan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan produksi.
2. Penerapan otomasi berbasis PLC dan IoT pada proses dapur untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi operasional.
3. Peningkatan kontrol dan akuntabilitas melalui sistem pelacakan bahan, batch (FEFO), serta jejak aktivitas pekerja secara digital.
4. Integrasi sistem komunikasi otomatis (WhatsApp/Email) untuk notifikasi status produksi, pengantaran, dan laporan harian.
5. Peningkatan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven kitchen management*).
6. Mewujudkan konsep Smart Kitchen MBG, yang mendukung visi penyediaan makanan bergizi dengan proses yang modern, higienis, dan berkelanjutan..

I.3 Manfaat

Penerapan sistem Dapur Pintar MBG akan memberikan berbagai manfaat strategis, baik dari sisi operasional, manajemen, maupun kualitas layanan, antara lain:

1. Manfaat Operasional
    a. Proses produksi menjadi lebih cepat, presisi, dan efisien dengan dukungan otomasi peralatan dapur dan sistem digital terintegrasi.
    b. Penggunaan modul IoT dan PLC memungkinkan pengawasan kondisi peralatan secara real-time, mengurangi downtime, dan meningkatkan keamanan operasional.
    c. Sistem FEFO (*First Expired, First Out*) membantu menjaga kualitas bahan dan mengurangi potensi pemborosan.
2. Manfaat Manajerial
    a. Data aktivitas pekerja, penggunaan bahan, dan hasil produksi tercatat otomatis dalam sistem, memudahkan audit dan evaluasi kinerja.
    b. Manajemen stok, resep, dan distribusi lebih terukur dan transparan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat.
    c. Laporan produksi dan pengiriman dapat diakses secara digital dan real-time, mempercepat proses pelaporan ke pihak manajemen dan mitra.
3. Manfaat Sosial dan Strategis
    a. Mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam menyediakan makanan sehat dan bergizi dengan sistem dapur yang modern dan terstandar.
    b. Menjadi model percontohan dapur pintar (*Smart Kitchen*) yang dapat direplikasi untuk program serupa di wilayah lain.
    c. Meningkatkan kepercayaan publik dan kredibilitas MBG melalui sistem manajemen yang profesional dan berbasis teknologi.

RUANG LINGKUP (*SCOPE OF WORKS)*

II.1 Ruang Lingkup Pekerjaan

Proyek Dapur Pintar MBG (Makana Bergizi Gratis) mencakup dua area utama pengembangan, yaitu Sistem Informasi Teknologi (*IT System Development*) dan Otomasi Dapur Pintar (*Smart Kitchen Automation*). Ruang lingkup pekerjaan ini meliputi seluruh kegiatan perencanaan, instalasi, konfigurasi, integrasi, pengujian, dan pelatihan sistem hingga siap digunakan secara operasional.

1. Persiapan Infrastruktur IT
   Meliputi kegiatan untuk menyediakan fondasi teknologi agar sistem dapat beroperasi dengan aman dan stabil, yaitu:
   a. Registrasi *domain, hosting,* dan penyimpanan *cloud* (VM) untuk periode 12 bulan.
   b. Penyiapan server, basis data, dan sistem keamanan akses pengguna.
   c. Konfigurasi konektivitas antara aplikasi *web/app* dengan *database* dan layanan komunikasi (API WhatsApp & Email).
2. Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi (Tahap Pertama)
   Pengembangan platform digital berbasis web dan aplikasi untuk mendukung kegiatan operasional dapur MBG, yang mencakup fitur-fitur utama berikut:
   a. Pemindai Barcode Penerimaan (Web/App) – untuk verifikasi dan pencatatan otomatis bahan baku yang diterima.
   b. Login & Jejak Aktivitas Pekerja – sistem autentikasi pengguna dan pelacakan aktivitas tenaga kerja di dapur.
   c. Manajemen Stok & Batch (FEFO) – pengelolaan bahan baku dan bahan jadi dengan prinsip First Expired, First Out.
   d. Notifikasi Otomatis (WhatsApp/Email) – sistem pengingat dan pelaporan otomatis ke pihak terkait.
   e. Upload QR / Foto Surat Jalan – digitalisasi dokumen pengiriman untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
   f. Resep & Porsi (*Bill of Materials* / BOM) – pengaturan formula dan porsi makanan berdasarkan standar produksi.
   g. Label QR pada Kemasan Tray – sistem labeling untuk identifikasi produk dan pelacakan distribusi.
   h. Bukti Pengantaran (*Proof of Delivery* / PoD) – konfirmasi digital pengantaran makanan.
   i. Bot Umpan Balik Guru & Murid – kanal feedback otomatis untuk menilai kualitas makanan dan layanan.
   j. Pelatihan & UAT (*User Acceptance Test*) – pelatihan bagi operator dapur dan uji penerimaan sistem sebelum implementasi penuh.
3. Otomasi Dapur Pintar (*Smart Kitchen Automation*)
   Ruang lingkup otomasi melibatkan instalasi dan konfigurasi perangkat keras berbasis PLC (*Programmable Logic Controller*) dan IoT (*Internet of Things*), untuk mendukung proses kerja dapur yang efisien, aman, dan terkendali secara otomatis. Kegiatan mencakup:

a. Perakitan & Instalasi Panel Otomasi
    i. Box Panel, MCB, Noise Filter, PSU 24V, Kontaktor, dan Thermal Overload.
    ii. *Wiring* Panel, fabrikasi, dan terminasi onsite.
b. Integrasi Perangkat dan Sensor
    i. Modul IoT untuk konektivitas data dan pemantauan jarak jauh.
    ii. Label Printer untuk pencetakan label QR otomatis.
c. Mesin Absensi digital untuk pencatatan kehadiran pekerja.
    i. Kabel Power dan Kabel Control untuk koneksi antar perangkat.
    ii. Pemrograman dan Konfigurasi Sistem
d. Program PLC untuk otomasi logika dapur.
    i. Program HMI/OIT (*Human Machine Interface* / Operator Interface Terminal).
    ii. *Commissioning Onsite* untuk pengujian sistem dan sinkronisasi antarmodule.
e. Pelatihan & Pendampingan Teknis
    i. Training Operator dan Supervisor dapur untuk pengoperasian sistem otomasi.
    ii. Pendampingan teknis selama masa uji coba.
f. Pengiriman dan Implementasi Akhir
    i. *Delivery* perangkat dan peralatan ke lokasi dapur MBG.
    ii. Uji performa sistem secara menyeluruh (*Site Acceptance Test*).

4. Dukungan Teknis dan Pemeliharaan
    a. Layanan pemeliharaan sistem (*preventive dan corrective maintenance*) selama masa garansi.
    b. Monitoring performa sistem IT & otomasi secara berkala.
    c. Update fitur minor dan patch keamanan sesuai kebutuhan operasional MBG..

PRODUK DAN LAYANAN

III.1 Produk

Kategori	Nama Produk	Deskripsi Singkat
Infrastruktur IT	Domain + Hosting + VM 12 bulan	Nama domain, server & storage cloud untuk aplikasi, database, dan API.
Aplikasi/Web	Portal Dapur Pintar (*Web/App*)	Platform operasional terintegrasi untuk semua fitur dapur.
Fitur Software	Pemindai Barcode Penerimaan	Scan barcode/QR bahan masuk; otomatis buat log penerimaan.
	Login & Jejak Aktivitas Pekerja	Role-based access, audit trail aktivitas operator.
	Manajemen Stok & *Batch* (FEFO)	Kontrol stok, tanggal kedaluwarsa, dan pergerakan batch.
	Notifikasi WhatsApp/Email	Peringatan status produksi, stok kritis, & laporan harian.
	Upload QR/Foto Surat Jalan	Digitalisasi dokumen logistik dan verifikasi pengiriman.
	Resep & Porsi (BOM)	Standarisasi resep, porsi/tray, kalkulasi kebutuhan bahan.
	Label QR Kemasan Tray	*Generator* & cetak label QR untuk identifikasi dan tracking.
	Proof of Delivery (PoD)	Bukti serah-terima digital dengan foto/tanda tangan.
	Bot Umpan Balik Guru & Murid	Kuesioner otomatis; ringkasan rating & insight kualitas.
Perangkat Otomasi	Box Panel + Wiring	Panel kontrol lengkap dengan tata kabel industri.
	PLC	Kendali logika proses dapur (otomasi & *interlock*).
	Modul IoT (Gateway)	Telemetri & konektivitas data ke server/cloud.
	MCB, Noise Filter, PSU 24V, Kontaktor, Thermal Overload	Proteksi, catu daya, dan pengaman rangkaian.
	Aksesoris Panel	Rel, terminal, ducting, label, din rail, dsb.
	Label Printer	Pencetak label QR untuk tray/dokumen.
	Mesin Absensi	Perangkat absensi digital (RFID/Face) terintegrasi.
	Kabel Power & Control	Kebutuhan kelistrikan dan sinyal antarperangkat.

III.2 Layanan

Jenis Layanan	Rincian
Analisis & Desain	Survey lapangan, perancangan arsitektur sistem (IT + otomasi), P&ID/*schematics panel*, desain database & API.
Implementasi Software	Pengembangan modul fitur tahap pertama, integrasi WhatsApp/Email gateway, konfigurasi server & keamanan.
Integrasi Perangkat	Fabrikasi panel, pemasangan perangkat, wiring, integrasi PLC–HMI/IoT, konfigurasi jaringan lokal & internet.
Pemrograman & Konfigurasi	Programming PLC, HMI/OIT, integrasi IoT gateway, setup dashboard & laporan.
Testing & Quality Assurance	UAT (*User Acceptance Test*), *Commissioning onsite*, SAT (*Site Acceptance Test*), *hardening* & *backup.*
Dokumentasi	User manual, SOP operasional, wiring diagram, daftar I/O, panduan pemeliharaan.
Pelatihan	*Training operator* & supervisor (software, panel, prosedur *maintenance*).
Go-Live & Pendampingan	*Onsite support* saat *cutover*, *monitoring* performa awal.
Pemeliharaan & Support	*Preventive & corrective maintenance, patch/security update*, SLA dukungan (*chat/call/remote/onsite*).
Operasional Tambahan (opsional)	*Data migration,* kustomisasi laporan, pengembangan fitur lanjutan, integrasi ke ERP/akuntansi, dukungan akomodasi & transport instalasi, delivery perangkat.

PENJADWALAN

		08 - 14 November 2025						
		Hari ke-						
NO	PEKERJAAN	1	2	3	4	5	6	7
1	**Administrasi & Pembayaran**							
1	Penyusunan & Pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi							
2	**Manajemen Proyek & Pelaporan**							
1	Kickoff, Rencana kerja dalam seminggu, dan baseline timeline							
2	Pembayaran Uang Muka (DP)							
3	**Pemasangan Sistem Otomasi Dapur Pintar**							
1	Pembelian Peralatan dan Barang Penunjang Sistem							
2	Delivery peralatan menuju titik lokasi							
3	Pemasangan Sistem Otimasi pada Dapur							
4	**Sistem Informasi Teknologi**							
1	Persiapan Infrastruktur IT							
2	Fitur End-to-end Whatsapp Code Scanner							
3	Finalisasi Sistem IT							
5	**Simulasi Pelaksanaan**							
1	Simulasi Sistem Dapur Pintar							

Pada tahap awal proyek, tim fokus pada penyusunan dan pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Aktivitas meliputi verifikasi legalitas, dokumen teknis, dan form administrasi proyek. Selain itu, dilakukan proses pembayaran uang muka (DP) sebesar 50% sesuai dengan ketentuan term of payment sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Dilaksanakan rapat kickoff proyek yang mencakup penyusunan rencana kerja mingguan, baseline timeline, pembagian peran tim pelaksana, serta penyamaan pemahaman mengenai ruang lingkup pekerjaan. Pada fase ini juga dilakukan penetapan jadwal teknis dan komunikasi rutin proyek untuk memastikan setiap tahap berjalan sesuai target. Dilakukan pembelian peralatan dan barang penunjang sistem otomasi, seperti panel listrik, PLC, sensor, kabel kontrol, dan modul IoT. Setelah itu, dilakukan pengiriman (delivery) perangkat ke lokasi dapur MBG, diikuti dengan kegiatan instalasi awal panel otomasi dan wiring sistem dapur pintar. Tujuan tahap ini adalah memastikan kesiapan fisik infrastruktur otomasi untuk integrasi sistem digital yang akan dilakukan pada minggu berikutnya. Pada minggu pertama, dimulai kegiatan persiapan infrastruktur IT seperti aktivasi domain, hosting, dan konfigurasi cloud server (VM) untuk mendukung sistem aplikasi web dan WhatsApp code scanner. Tim pengembang juga mulai melakukan pengembangan awal fitur end-to-end WhatsApp Code Scanner, termasuk pengujian login, integrasi database, dan API notifikasi otomatis. Selain itu, dilakukan finalisasi sistem IT tahap awal untuk memastikan kesiapan sebelum dilakukan simulasi sistem. Sebagai tahap penutup minggu pertama, dilakukan uji coba (simulasi) sistem Dapur Pintar secara menyeluruh—meliputi integrasi antara sistem otomasi (PLC & IoT), aplikasi web, dan notifikasi WhatsApp. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik dan saling terhubung sebelum masuk ke tahap pelatihan operator dan commissioning resmi pada minggu berikutnya.

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA TAHAP 1

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem Dapur Pintar MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang terintegrasi dan modern, diperlukan dukungan infrastruktur teknologi dan otomasi yang memadai. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini disusun untuk menggambarkan kebutuhan biaya pada Tahap 1, yang mencakup pengembangan sistem informasi berbasis web/app, integrasi WhatsApp Automation, serta instalasi perangkat otomasi dapur berbasis PLC dan IoT.

Anggaran ini mencakup seluruh komponen utama, mulai dari persiapan infrastruktur IT, pengembangan fitur digital end-to-end, hingga pengadaan dan pemasangan perangkat otomasi dapur. Setiap komponen dihitung berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan dan disesuaikan dengan standar teknis serta efisiensi biaya agar sistem dapat berfungsi optimal.

RAB Tahap 1 ini diharapkan menjadi dasar pelaksanaan implementasi awal Dapur Pintar MBG, yang akan mendukung peningkatan efisiensi produksi, ketertelusuran bahan, serta monitoring proses kerja secara real-time melalui sistem digital terintegrasi.

Persiapan Infrastruktur IT				
-Registrasi domain, hosting kecil, penyimpanan cloud (VM 12 bulan)	12	Bulan	Rp503.808	Rp6.045.696
-Pembulatan				Rp4
Fitur End-to-end Whatsapp Code Scanner				
-Pemindai Barcode Penerimaan (web/app)	1	Paket	Rp3.500.000	Rp3.500.000
-Login & Jejak Aktivitas Pekerja	1	Paket	Rp4.000.000	Rp4.000.000
-Manajemen Stok & Batch (FEFO)	1	Paket	Rp5.000.000	Rp5.000.000
-Notifikasi (WhatsApp/Email)	1	Paket	Rp3.000.000	Rp3.000.000
-Upload QR / Foto Surat Jalan	1	Paket	Rp3.500.000	Rp3.500.000
-Resep & Porsi (BOM)	1	Paket	Rp4.500.000	Rp4.500.000
-Label QR pada Kemasan Tray	1	Paket	Rp4.000.000	Rp4.000.000
-Bukti Pengantaran (PoD)	1	Paket	Rp3.800.000	Rp3.800.000
-Bot Umpan Balik Guru & Murid	1	Paket	Rp4.000.000	Rp4.000.000
-Pelatihan & UAT	1	Paket	Rp3.500.000	Rp3.500.000

Jumlah Harga Informasi Teknologi	**Rp44.845.700**

OTOMASI DAPUR PINTAR				
- Box Panel	1	LOT	Rp18.000.000	Rp18.000.000
- PLC				
- Modul IOT				
- MCB				
- Noise Filter				
- PSU 24 V				
- Kontaktor				
- Termal Overload				
- Accessories				
- Label printer	1	Unit	Rp7.000.000	Rp7.000.000
- Mesin Absensi	1	Unit	Rp5.000.000	Rp5.000.000
- Kabel Power	1	LOT	Rp8.000.000	Rp8.000.000
- Kabel Control				
- Program HMI/IoT	1	LOT	Rp30.000.000	Rp30.000.000
- Program PLC				
- Commisioning Onsite				
- Terminasi Onsite				
- Training Operator				
- Akomodasi & Transport				
- Fabrikasi				
- Wiring Panel				
- Delivery				

Jumlah Harga Infrastruktur Otomasi	**Rp68.000.000**

Total Harga	**Rp112.845.700**

Terbilang : Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah.

Catatan :

- Term of Payment :
  - ***Down Payment* (DP) 50% sebesar Rp 56.422.850**
  - **Termin 2 40% sebesar Rp 45.138.280**
  - **Termin 3 : 10% sebesar Rp 11.284.570**
- Pembayaran dapat ditujukan pada nomor rekening dibawah ini :
  - BCA **1570344842** a/n Nauval Zulfikar
- Pelaksanaan Kerja dilakukan apabila sudah dilakukan *Down Payment* (DP) sebesar 50% dan surat kontrak kerja sudah di sepakati bersama
- Laporan pekerjaan akan diberikan setiap hari selama pelaksanaan berlangsung

PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap 1 ini kami susun sebagai dasar pelaksanaan pembangunan sistem Dapur Pintar MBG (Makanan Bergizi Gratis). Dokumen ini mencakup seluruh komponen utama yang dibutuhkan untuk tahap awal, meliputi pengembangan sistem informasi berbasis web dan WhatsApp, serta instalasi infrastruktur otomasi berbasis PLC dan IoT.

Kami berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan standar kualitas terbaik, tepat waktu, dan sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan operasional dapur MBG. Diharapkan melalui implementasi sistem ini, proses produksi dan distribusi makanan bergizi dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan terukur, sejalan dengan visi MBG dalam menyediakan layanan yang modern dan berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Semoga proyek ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan dapur MBG..